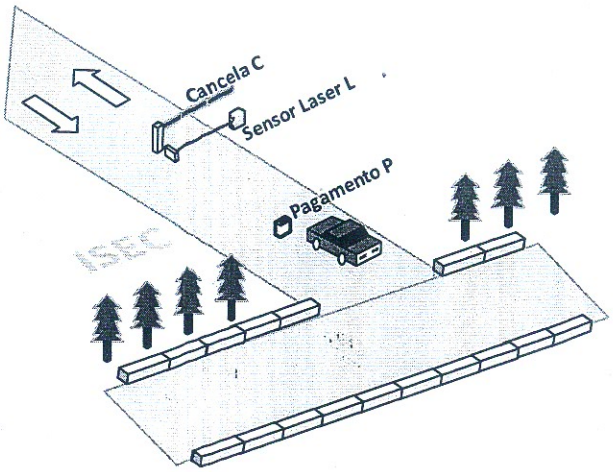
Sistemas Digitais 2015/2016

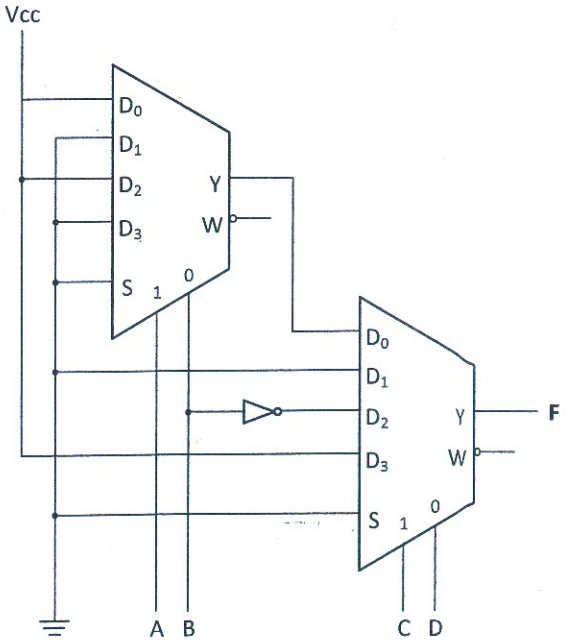
Data: 1/02/2016 | **Exame – Época Normal** | **Duração: 2 horas**

1) Pretende-se um novo mecanismo de controlo de entrada de automóveis no ISEC de acordo com a figura. Neste novo sistema o condutor no veículo deve introduzir uma moeda de 1 euro da caixa identificada por **Pagamento P** na figura. Quando isso acontece a **Cancela C** deve levantar e permanecer aberta possibilitando a passagem do veículo. Depois do veículo passar, a cancela deve fechar aguardando a chegada de outro veículo. O **Sensor Laser L** tem como função obter informação da passagem do veículo na zona pela **cancela**.



Considere que só chega um novo veículo depois do anterior já ter entrado e que o controlo de saídas não é da responsabilidade deste sistema. Desenvolva o projecto do sistema descrito, apresentando: **a**) O diagrama de estados; **b**) A tabela de transição de estados; **c**) Os estados redundantes; **d**) A codificação de estados; **e**) A tabela de transição com estados codificados; **f**) O diagrama lógico do circuito.

2) Considere o circuito da figura.



a) Quando nas entradas ABCD estiver presente o valor binário 0110, qual será o valor de F?

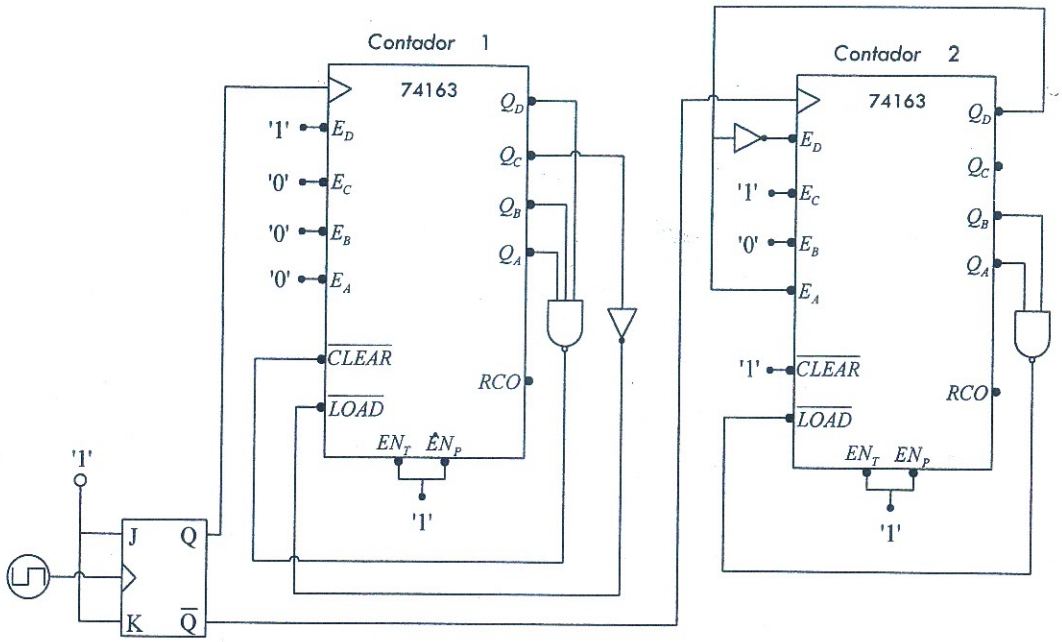
b) Obtenha a expressão lógica de F na **Forma Mínima Soma de Produtos**.

Cotações: 1 – 5 valores 2 - 5 valores 3 – 5 valores 4 – 5 valores

3) Simplifique a expressão lógica seguinte recorrendo aos teoremas e postulados da álgebra de Boole. Indique os teoremas/postulados utilizados em cada passo de simplificação.

$$F = \overline{B}AB + \overline{\overline{AC}D} \cdot \overline{\overline{(\overline{D}A + C(\overline{A + B + C}))} \cdot \overline{(B\overline{CD} + \overline{D}C)}} + A$$

4) Considere o circuito da figura seguinte:



Supondo que o *Flip-Flop JK* se encontra no estado (**Q=0**), o contador 1 no estado (**$Q_DQ_CQ_BQ_A$=0010**) e o contador 2 no estado (**$Q_DQ_CQ_BQ_A$=1101**), preencha a tabela abaixo com os dados relativos aos 13 períodos de relógio subsequentes. Justifique a solução proposta.

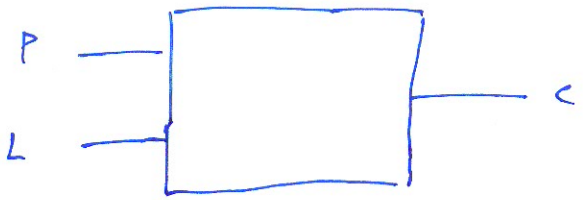
Clock	FF JK		Binário								Hexadecimal	
			Contador 1				Contador 2				Contador 1	Contador 2
	Q	$\bar{Q}$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	$Q_DQ_CQ_BQ_A$
Início	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	2	D
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												

Nome: _____ Número: _____

Cotações: 1 – 5 valores 2 - 5 valores 3 – 5 valores 4 – 5 valores

SISTEMAS DIGITAIS 2015-2016 1-2-2016

1) Pretende-se um sistema de controlo de cancela C com base na informação de entrada proveniente de dois sensores, respetivamente, o sensor de Pagamento **P** e o sensor de Laser **L**.



PL/C

Vamos considerar que o sensor de pagamento P disponibiliza uma informação binária que normalmente assume o valor 0 mas quando é introduzida uma moeda passa a 1 durante alguns períodos de relógio.

O sensor L normalmente disponibiliza o valor 0 mas na passagem de um carro na zona de cancela passa a assumir um valor **1**. Esse valor 1 mantém-se enquanto o veículo estiver na zona do cancela.

A cancela C vai receber o valor binário produzido por este sistema. Quando recebe o valor 0 a cancela fecha e quando recebe o valor 1 a cancela abre.

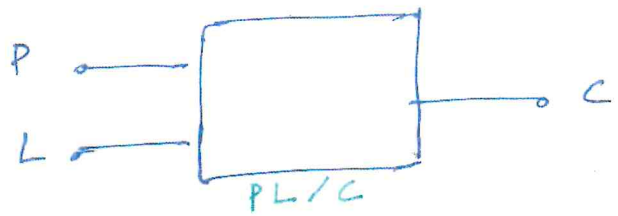
- Diagrama de estados

Vamos considerar 3 estados distintos: (A, B e C)

A - Corresponde ao estado de repouso quando o sistema está à espera de um novo veículo.

B - Corresponde ao estado em que o contador já fez o disparo mas o veículo ainda não chegou à zona da cancela.

C - Corresponde ao estado em que o veículo está a passar debaixo da cancela (o sensor L está a assinalar a presença do veículo)



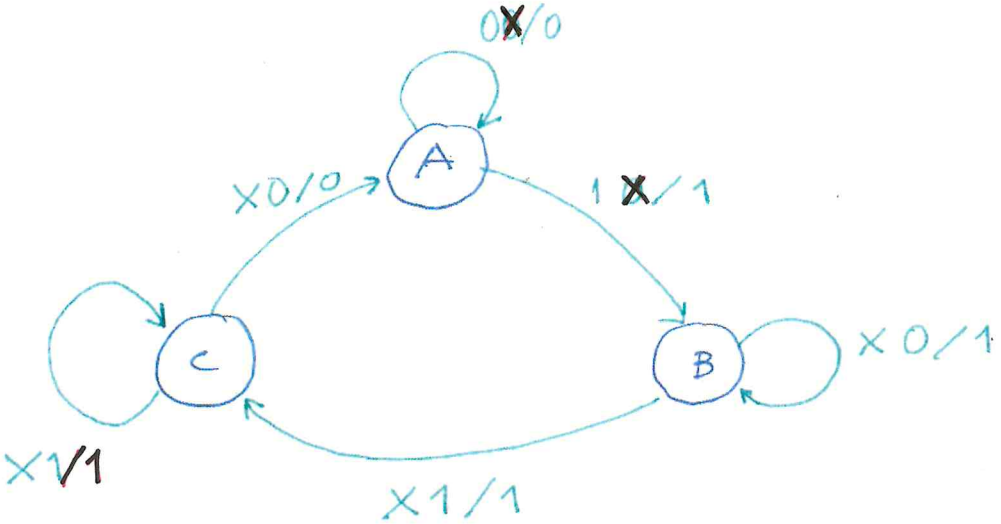


TABELA TRANSIÇÃO ESTADO

Estado Actual	ENTRADAS P	L	ESTADO SEGUINTE	SAIDA C
A	0	0	A	0
A	0	1	A	0
A	1	0	B	1
A	1	1	B	1
B	0	0	B	1
B	0	1	C	1
B	1	0	B	1
B	1	1	C	1
C	0	0	A	0
C	0	1	C	1
C	1	0	A	0
C	1	1	C	1

CODIFICAÇÃO DE ESTADOS

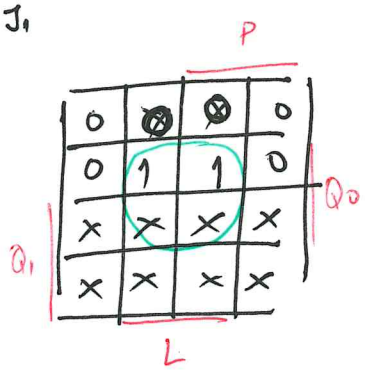
A	0	0
B	0	1
C	1	0

TABELA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS CODIFICADOS

ESTADO ACTUAL Q_1^n	Q_0^n	ENTRADAS P	L	Flip-Flops J_1	K_1	J_0	K_0	ESTADO SEGUINTE Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	SAIDA C
0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0
0	0	0	1	0	X	0	X	0	0	0
0	0	1	0	0	X	1	X	0	1	1
0	0	1	1	0	X	1	X	0	1	1
0	1	0	0	0	X	X	0	0	1	1
0	1	0	1	1	X	X	1	1	0	1
0	1	1	0	0	X	X	0	0	1	1
0	1	1	1	1	X	X	1	1	0	1
1	0	0	0	X	1	0	X	0	0	0
1	0	0	1	X	0	0	X	1	0	1
1	0	1	0	X	1	0	X	0	0	0
1	0	1	1	X	0	0	X	1	0	1
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

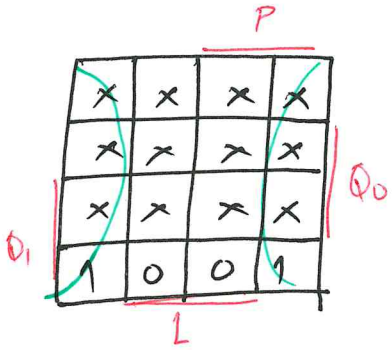
D

J_1



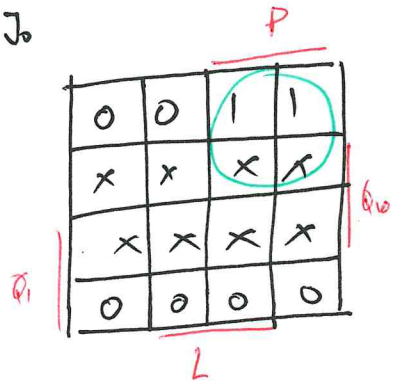
$J_1 = L \cdot Q_0$

K_1



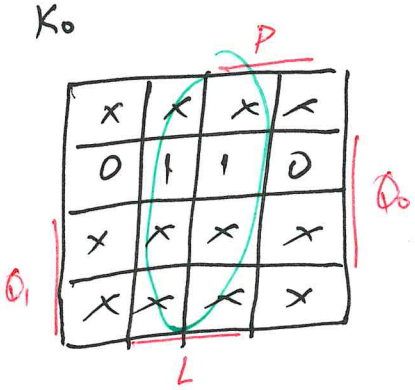
$K_1 = \overline{L}$

J_0



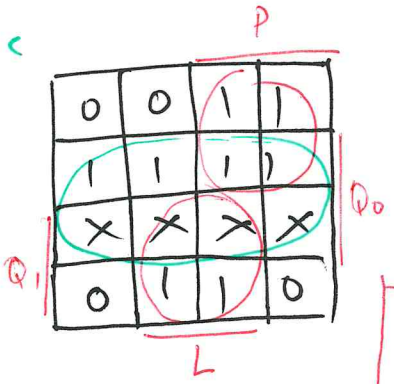
$J_0 = P \cdot \overline{Q_1}$

K_0

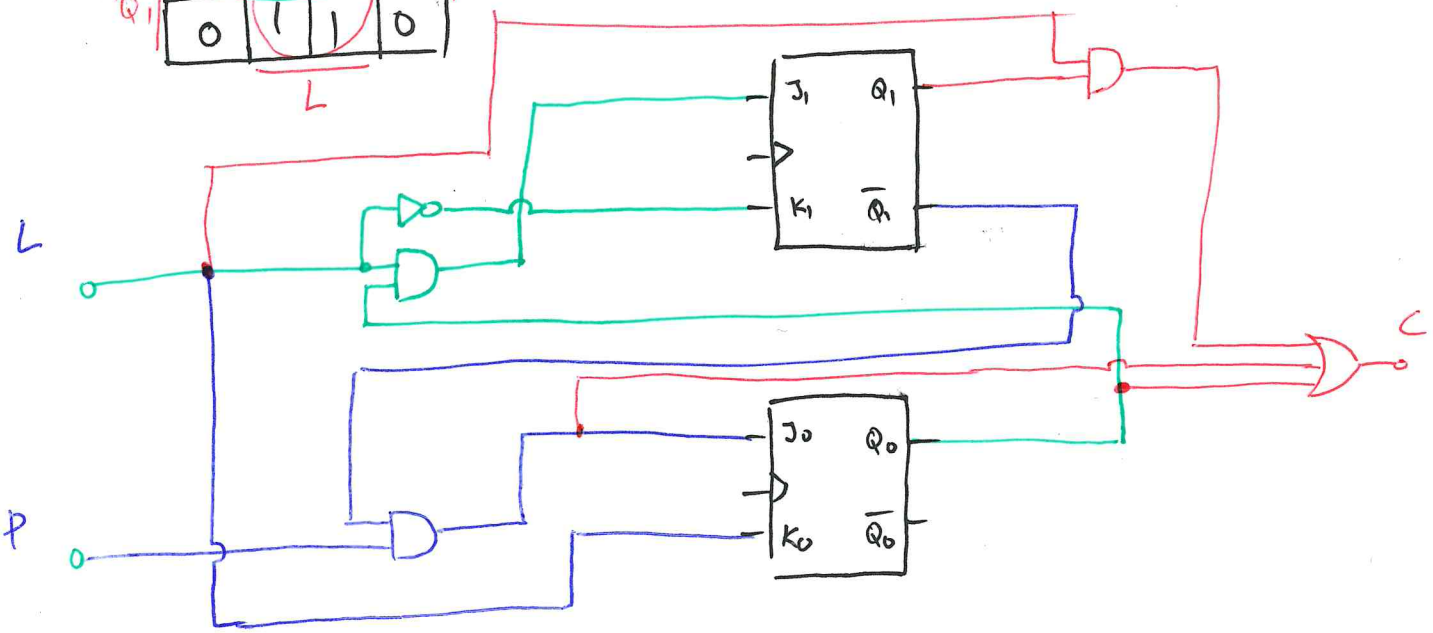


$K_0 = L$

C



$C = Q_0 + \overline{Q_1} \cdot P + Q_1 \cdot L$



(2.b)

i)

MUX_{VL}

A	B	Y
0	0	1 (D_0)
0	1	∅ (D_1)
1	0	1 (D_2)
1	1	∅ (D_3)

A \ B	B	$\bar{B}$
1	∅	
1	∅	

$Y = \bar{B}$

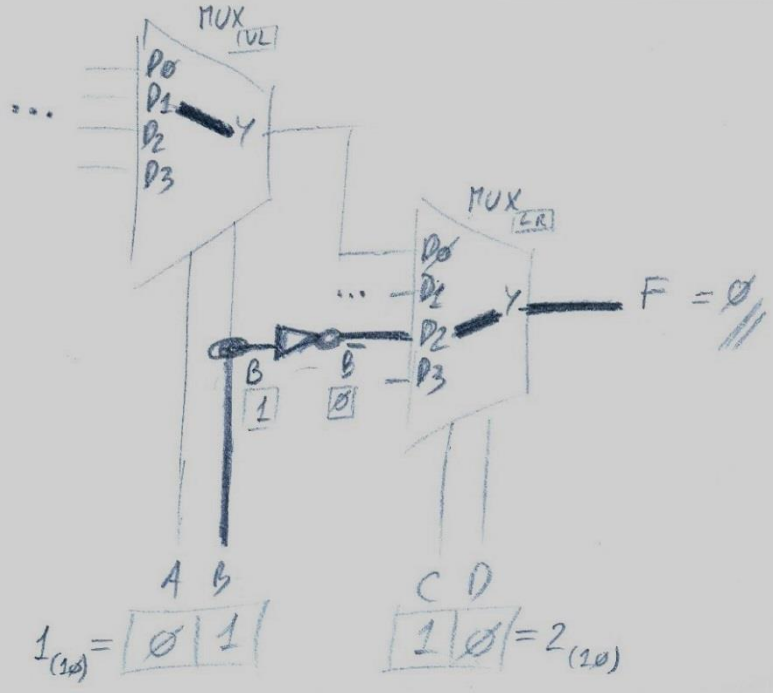
MUX_{LR}

C	D	F
0	0	Y
0	1	∅
1	0	$\bar{B}$
1	1	1

C \ D	B	$\bar{B}$
$\bar{b}$	∅	1
$\bar{b}$		

$F = C.D + \bar{B}.\bar{D}$

ii)



$1_{(10)} = \boxed{\emptyset}\boxed{1}$ $\boxed{1}\boxed{\emptyset} = 2_{(10)}$

iii)

· Alternativa

a) $ABCD = \emptyset 11\emptyset$

$F = C.D + \bar{B}.\bar{D}$

$= 1.\emptyset + \bar{1}.\bar{\emptyset}$

$= \emptyset + \emptyset.1$

$= \emptyset + \emptyset$

$= \emptyset$ //

i)

//

· Alternativa

2. b)

$MUX_{UL} \rightarrow Y_1 = (\bar{A}.\bar{B}).1 + (A.\bar{B}).1$

$= \bar{A}.\bar{B} + A.\bar{B} = \bar{B}.(\bar{A}+A) = \bar{B}$

$MUX_{LR} \rightarrow Y_2 = (\bar{C}.\bar{D}).Y_1 + (C.\bar{D}).\bar{B} + (C.D).1$

$= (\bar{C}.\bar{D}).\bar{B} + (C.\bar{D}).\bar{B} + (C.D)$

$= \bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + \bar{B}.C.\bar{D} + C.D$

$= \bar{B}.\bar{D}.(\bar{C}+C) + C.D$

$= \bar{B}.\bar{D} + C.D$ //

ii)

3)

$$\mathbf{F = \overline{B}AB + \overline{\overline{AC}D} \,.\, \overline{\overline{\left(\overline{D}A + C(\overline{A + B + C})\right)}} \,.\, \overline{\left(B\overline{CD} + \overline{D}C\right)} + A}$$

Resolução:

$$F = 0 + \left(\overline{\overline{AC}} + \overline{D}\right).\left(\overline{\overline{\left(\overline{D}A + C(\overline{A + B + C})\right)}} + \overline{B\overline{CD} + \overline{D}C}\right) + A$$

$$F = (AC + \overline{D}).\left(\left(\overline{D}A + C(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})\right) + B\overline{CD} + \overline{D}C\right) + A$$

$$F = (AC + \overline{D}).\left((\overline{D}A + 0) + B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{D}C\right) + A$$

$$F = (AC + \overline{D}).(\overline{D}A + B\overline{C} + B\overline{D} + \overline{D}C) + A$$

$$F = (AC + \overline{D}).(\overline{D}A + B\overline{C} + \overline{D}C) + A$$

$$F = AC\overline{D}A + ACB\overline{C} + AC\overline{D}C + \overline{D}\overline{D}A + \overline{D}B\overline{C} + \overline{D}\overline{D}C + A$$

$$F = AC\overline{D} + 0 + AC\overline{D} + \overline{D}A + \overline{D}B\overline{C} + \overline{D}C + A$$

$$F = A + AC\overline{D} + \overline{D}A + \overline{D}B\overline{C} + \overline{D}C$$

$$F = A + \overline{D}B\overline{C} + \overline{D}C$$

$$F = A + \overline{D}(B\overline{C} + C)$$

$$F = A + \overline{D}(B + C)$$

$$\mathbf{F = A + \overline{D}B + \overline{D}C}$$

PERGUNTA 4 (1/2/2016)

- contador 1.

$\epsilon_D \epsilon_C \epsilon_B \epsilon_A = 1000$.

$\overline{CLEAR} = \overline{Q_A . Q_B . Q_D} = \overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_D}$

$\overline{LOAD} = \overline{Q_C}$ ✓

DEC	contador 1 Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	$\overline{LOAD}$	$\overline{CLEAR}$
x 0	0	0	0	0	1	1
x 1	0	0	0	1	1	1
x 2	0	0	1	0	1	1
x 3	0	0	1	1	1	1
x 4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	0	1
x 8	1	0	0	0	1	1
x 9	1	0	0	1	1	1
x 10	1	0	1	0	1	1
x 11	1	0	1	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0

1000

0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ∴ contador 1

- $\overline{LOAD} = \overline{Q_A . Q_B} = \overline{Q_A} + \overline{Q_B}$
- $\epsilon_D = \overline{Q_D}$
- $\epsilon_C = 1$
- $\epsilon_B = 0$
- $\epsilon_A = Q_D$

- contador 2

DEC	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	$\overline{LOAD}$	$\overline{CLEAR}$	ϵ_D	ϵ_C	ϵ_B	ϵ_A	(DEC)
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	(12)
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	(12)
2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	(12)
3	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	(12)
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	(12)
5	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	(12)
6	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	(12)
7	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	(12)
8	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	(5)
9	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	(5)
10	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	(5)
11	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	(5)
12	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	(5)
13	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	(5)
14	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	(5)
15	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	(5)

0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7, 12 => 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7

contador 2: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15

(2)

Contador 1.

0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Contador 2

5, 6, 7, 12, 13, 14, 15

	F.f. J K		Contador 1				Contador 2				Hexadecimal	
Clock	Q	$\overline{Q}$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Contador 1	Contador 2
1 ↓	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	2	D
2 ↓	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	3	D
3 ↓	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	3	E
4 ↓	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	4	E
5 ↓	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	4	F
6 ↓	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	8	F
7 ↓	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	8	5
8 ↓	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	9	5
9 ↓	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	9	6
10 ↓	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	A	6
11 ↓	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	A	7
12 ↓	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	B	7
13 ↓	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	B	C
14 ↓	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	C

X